

Fórmules

Fórmula	Descripció
$p = mv$	Moment lineal, la massa i la velocitat
$P = \frac{F}{A}$	Definició de pressió
$\sigma = \frac{F}{A}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}, \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$	Tensió, deformació i mòdul de Young
$PV = nRT$	Llei dels gasos ideals
$PV = \frac{2}{3} \langle E_c \rangle = \frac{2}{3} N_A \left\langle \frac{mc^2}{2} \right\rangle$	Fórmula de la teoria cinètica dels gasos
$\langle E_c \rangle = N_A \frac{m \langle c^2 \rangle}{2} = \frac{3}{2} RT$	Energia cinètica translacional d'un mol de gas ideal
$\frac{\Delta N}{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-mc^2/2kT} c^2 \Delta c$	Distribució de Maxwell-Boltzmann
$z = \frac{V_m}{V_{m,i}} = \frac{V_m}{RT/P} = \frac{PV_m}{RT}$	Factor de compressibilitat dels gasos no ideals
$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - nb) = nRT$	Equació de van der Waals
$\Delta U = q + w$	Primera llei de la termodinàmica
$H = U + PV$	Entalpia
$dS = \frac{dq_{rev}}{T}$	Definició d'entropia
$G = H - TS$	Energia lliure de Gibbs
$q_v = n\Delta U, \quad q_p = n\Delta H$	Calor a volum constant i a pressió constant
$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$	Capacitats calorífiques a volum constant i a pressió constant
$C_p - C_v = R$	Relació entre capacitats calorífiques d'un gas ideal
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Canvi d'energia lliure de Gibbs
$\Delta G^\circ = -RT \ln K$	Energia lliure de Gibbs i constant d'equilibri
$E^\circ_{pila} = E^\circ_{càtode} - E^\circ_{ànode}$	Potencial estàndard de la pila
$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$	Equació de Nernst, f.e.m. (E) i quocient de reacció
$\Delta G = -nFE$	Energia lliure de Gibbs i potencial elèctric
$Q_{el} = It, \quad n_e = \frac{Q_{el}}{F}$	Càrrega elèctrica i mols d'electrons
$K = Q_{eq} = \frac{\prod_i^P [\text{productes}_i]^{\text{coef}_i}}{\prod_j^R [\text{reactius}_j]^{\text{coef}_j}}$	Constant d'equilibri
$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$	Constant d'equilibri (pressió-concentració)
$K_{sp} = \prod_i^{ions} [\text{ions}_i]^{\text{coef}_i}$	Producte de solubilitat
$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}, \quad K_b = \frac{[\text{OH}^-][\text{BH}^+]}{[\text{B}]}$	Constants d'acidesa i basicitat
$pK_a = -\log K_a$	Constant d'acidesa i pKa
$pH = -\log [\text{H}^+]$	Definició de pH
$K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = K_a \cdot K_b$	Producte iònic de l'aigua
$pK_w = pH + pOH$	pH, pOH i pKw
$pH = pK_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$	Equació de Henderson-Hasselbalch
$C_i = k_H \cdot P_i$	Llei de Henry
$C = \frac{n}{V}$	Concentració molar
$P_A = X_A P^\circ_A$	Llei de Raoult: pressió parcial component en solució
$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$	Fracció molar component solució
$m = \frac{n}{m_{\text{solvent}}}$	Definició de molalitat
$\Delta T_b = K_b \cdot m$	Elevació del punt d'ebullició
$\Delta T_f = K_f \cdot m$	Descens del punt de congelació
$w_\alpha = \frac{C_\beta - C_0}{C_\beta - C_\alpha}, \quad w_\beta = \frac{C_0 - C_\alpha}{C_\beta - C_\alpha}$	Regla de la palanca en una zona bifàsica
$E_{\text{par}} = V_f E_f + V_m E_m$	Regla de mescles en paral·lel (fibres d'un composite unidireccional)
$\frac{1}{E_{\text{perp}}} = \frac{V_f}{E_f} + \frac{V_m}{E_m}$	Regla de mescles perpendicular (fibres d'un composite unidireccional)
$X_n = \frac{\overline{M}}{M_0}$	Grau de polimerització mitjà
$V = IR$	Llei d'Ohm
$P = IV$	Potència elèctrica
$\Delta E = P\Delta t$	Energia elèctrica
$C_{\text{cal}} = \frac{q_{\text{absorvit}}}{\Delta T}$	Factor de calibratge del calorímetre (capacitat calorífica)
$\Delta E = h\nu$	Energia d'un fotó
$\lambda = \frac{h}{m v}$	Longitud d'ona de de Broglie
$\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$	Relació entre energia, constant de Planck i longitud d'ona
$E_{\text{mol}} = N_A E_{\text{fotó}}$	Energia molar associada a fotons o transicions
$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$	Nombre d'ona
$E_n = -\frac{Z^2 m_e e^4}{8 \varepsilon_0^2 h^2 n^2}$	Energia de l'òrbita n (model de Bohr)
$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$	Principi d'incertesa de Heisenberg

Constants

Constant	Valor
Constant dels gasos	0,082 atm L mol ^{−1} K ^{−1} = 8,314 5 J K ^{−1} mol ^{−1} = 8,314 5 kPa L K ^{−1} mol ^{−1}
Nombre o constant d'Avogadro (<i>N</i> _A)	6.022 × 10 ²³ mol ^{−1}
Càrrega d'un electró	1,602 · 10 ^{−19} C
Massa d'un electró	9,109 · 10 ^{−31} kg
Massa d'un protó	1,673 · 10 ^{−27} kg
Massa d'un neutró	1,675 · 10 ^{−27} kg
Constant de Planck (h)	6,626 · 10 ^{−34} J s
$\hbar = \frac{h}{2\pi}$ (constant reduïda de Planck)	1,055 · 10 ^{−34} J s
Velocitat de la llum en el buit (<i>c</i>)	2,998 · 10 ⁸ m s ^{−1}
Constant de Boltzmann	1,381 · 10 ^{−23} J K ^{−1}
Relació entre R i k _B	R = <i>N</i> _A k _B
Constant de Faraday	96 485 C mol ^{−1}
Constant de gravitació universal	6,674 · 10 ^{−11} N m ² kg ^{−2}
Constant de Coulomb	8,988 · 10 ⁹ N m ² C ^{−2}
Constant de Rydberg	1,097 · 10 ⁷ m ^{−1}

Unitats de mesura

Magnitud	Unitat a SI	Símbol SI	Dimensió
Longitud	metre	m	L
Volum	litre	L	L ³
Massa	kilogram	kg	M
Temperatura	kelvin	K	
mol	mol	mol	N
temps	segon	s	T
Freqüència	hertz	Hz	T ^{−1}
Energia	joule	J	ML ² T ^{−2}
Força	newton	N	MLT ^{−2}
Pressió	pascal	Pa	ML ^{−1} T ^{−2}
Potencial elèctric	volt	V	ML ² T ^{−3} I ^{−1}
Potència	watt	W	ML ² T ^{−3}

Altres unitats			
Energia	electronvolt	eV; 1 eV = 1,602 · 10 ^{−19} J	ML ² T ^{−2}

Magnitud	Unitat (EUA)	Equivalència en SI
Volum	1 in ³	16,387 cm ³
Volum	1 ft ³	28,317 L
Volum	1 gal (US)	3,785 L
Pressió	1 psi	6,895 kPa
Pressió	1 atm	101,325 kPa
Pressió	1 inHg	3,386 kPa
Temperatura	1 F	$T_C = (T_F - 32) \times \frac{5}{9}$
Massa	1 oz	28,35 g
Massa	1 lb	0,453 6 kg
Massa	1 t (US)	907,184 kg

Unitat de Pressió	Pressió (en relació a 1 atm)
Atmosfera (atm)	1 atm
Pascal (Pa)	101 325 Pa
Kilopascal (kPa)	101,325 kPa
Bar	1,013 25 bar
Mil·límetre de mercuri (mmHg)	760 Torr
Torra (Torr)	760 Torr
Pounds per square inch (psi)	14,696 psi

Jordi Villà i Freixa, FCTE, UVic-UCC, **CBBL**, 2 de juny de 2026